

# Travaux dirigés - Déterminants

Année universitaire 2026 - 2027

---

## Table des matières

|     |                                                  |    |
|-----|--------------------------------------------------|----|
| I   | Déterminants en dimension 2 et 3                 | 1  |
| 1   | Déterminants $2 \times 2$                        | 2  |
| 2   | Déterminants $3 \times 3$                        | 3  |
| 3   | Interprétation géométrique : aire et volume      | 4  |
| II  | Propriétés du déterminant                        | 4  |
| 4   | Matrices triangulaires et matrices particulières | 4  |
| 5   | Opérations, transposée, produit et puissances    | 6  |
| 6   | Déterminant, paramètre et inversibilité          | 7  |
| III | Calculs de déterminants d'ordre supérieur        | 8  |
| 7   | Développement et déterminants $4 \times 4$       | 8  |
| 8   | Déterminants d'ordre $n$                         | 9  |
| 9   | Déterminants de Vandermonde                      | 10 |
| IV  | Inverse d'une matrice et méthode de Cramer       | 11 |
| 10  | Inverse par la comatrice                         | 11 |
| 11  | Systèmes linéaires par la règle de Cramer        | 12 |
| V   | Pour aller plus loin                             | 13 |
| 12  | Pour aller plus loin                             | 13 |
|     | Indications                                      | 15 |
|     | Corrections                                      | 21 |

## Première partie

# Déterminants en dimension 2 et 3

## 1 Déterminants $2 \times 2$

### Exercice 1 Rendements de deux variétés de riz

Dans un périmètre rizicole du delta du Mékong (Vietnam), chaque tableau  $2 \times 2$  croise deux variétés de riz (en lignes) et deux casiers (en colonnes). Calculer le déterminant de chacun des tableaux suivants, et préciser dans chaque cas si la matrice est inversible.

$$1. A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 10 & 4 \end{vmatrix}$$

$$3. C = \begin{vmatrix} 7 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0014]

### Exercice 2 Repérer des relevés proportionnels

Un technicien compare des relevés de production de manioc dans trois villages de République démocratique du Congo. Parmi les tableaux  $2 \times 2$  suivants, l'un correspond à des relevés *proportionnels* (une ligne multiple de l'autre), donc à une matrice non inversible. Calculer les trois déterminants et identifier cette matrice.

$$1. A = \begin{vmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$3. C = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix}$$

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0015]

### Exercice 3 Aires de parcelles en terrasses

Sur des parcelles en terrasses des Andes péruviennes, les deux *colonnes* de chaque tableau ci-dessous représentent deux vecteurs de déplacement le long des bords d'une parcelle (en hectomètres). L'aire du parallélogramme qu'ils délimitent est la valeur absolue du déterminant. Calculer ces trois aires.

$$1. A = \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 9 & 3 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 8 & 5 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$3. C = \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0016]

### Exercice 4 Systèmes homogènes

Pour trois essais agronomiques, on cherche s'il existe une combinaison non nulle des deux facteurs étudiés laissant le bilan inchangé : à chaque tableau  $A$  on associe le système homogène  $A\vec{x} = \vec{0}$ , qui admet une solution autre que  $\vec{x} = \vec{0}$  si et seulement si  $\det A = 0$ . Calculer les trois déterminants et préciser, pour chacun, si le système possède des solutions non nulles.

$$1. A = \begin{vmatrix} 10 & 7 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$3. C = \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 7 & 7 \end{vmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0017]

### Exercice 5 Mélange de deux engrais

Un petit exploitant du Bangladesh dispose de deux engrais. Chaque tableau donne les apports en azote (N) et phosphore (P), par sac, de ces deux engrais (un engrais par colonne). Un déterminant non nul garantit qu'on peut atteindre *n'importe quel* objectif  $(N, P)$  par un unique mélange des deux engrais. Calculer les trois déterminants et conclure dans chaque cas.

$$1. A = \begin{vmatrix} 12 & 5 \\ 7 & 3 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 6 & 2 \end{vmatrix}$$

$$3. C = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0018]

## 2 Déterminants $3 \times 3$

### Exercice 6

Calculer les déterminants suivants.

$$1. A = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 4 & 7 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{vmatrix}$$

$$3. C = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$

$$4. D = \begin{vmatrix} 7 & 10 & 3 \\ 30 & 38 & 12 \\ 37 & 50 & 15 \end{vmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0000]

### Exercice 7 Rendements de trois cultures vivrières

Dans une coopérative d'Afrique de l'Ouest, on étudie trois cultures vivrières (mil, sorgho, niébé). Les tableaux  $3 \times 3$  suivants croisent ces cultures et trois parcelles. Calculer leur déterminant par développement selon une ligne ou une colonne.

$$1. A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0019]

### Exercice 8 Échanges entre trois exploitations

Trois exploitations familiales du Nordeste brésilien échangent semences et matériel. Les tableaux  $3 \times 3$  suivants décrivent ces échanges. Calculer leur déterminant par développement selon une ligne ou une colonne.

$$1. A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0021]

### 3 Interprétation géométrique : aire et volume

#### Exercice 9 Aire d'une parcelle en parallélogramme

Deux côtés d'une parcelle en parallélogramme (plaine du Gange, Inde) sont portés par les vecteurs  $\vec{u} = (6, 2)$  et  $\vec{v} = (1, 5)$  (en hectomètres). L'aire vaut la valeur absolue du déterminant  $\det(\vec{u}, \vec{v})$ . Calculer cette aire.

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0051]

#### Exercice 10 Aire d'une parcelle triangulaire

Une parcelle triangulaire d'une exploitation du Burkina Faso a pour sommets  $A(1, 1)$ ,  $B(6, 2)$  et  $C(2, 5)$  (en hectomètres). Son aire vaut  $\frac{1}{2} |\det(\vec{AB}, \vec{AC})|$ . Calculer cette aire.

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0052]

#### Exercice 11 Alignement de trois relevés

Trois relevés GPS le long d'un cordon anti-érosif donnent les points  $A(1, 2)$ ,  $B(3, 5)$ ,  $C(5, 8)$ . Montrer, à l'aide d'un déterminant, qu'ils sont alignés.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0053]

#### Exercice 12 Volume d'un tas (parallélépipède)

Un tas de compost a la forme d'un parallélépipède construit sur  $\vec{u} = (2, 0, 1)$ ,  $\vec{v} = (1, 3, 0)$ ,  $\vec{w} = (0, 1, 2)$  (en mètres). Son volume vaut  $|\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$ . Le calculer.

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0054]

#### Exercice 13

1. Calculer l'aire du parallélogramme construit sur les vecteurs  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ .
2. Calculer le volume du parallélépipède construit sur les vecteurs  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .
3. Montrer que le volume d'un parallélépipède dont les sommets sont des points de  $\mathbb{R}^3$  à coefficients entiers est un nombre entier.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0012]

## Deuxième partie

## Propriétés du déterminant

### 4 Matrices triangulaires et matrices particulières

### Exercice 14 Déterminant d'une matrice triangulaire

Dans un système rizicole en terrasses de Bali (Indonésie), l'eau circule de bassin en bassin selon le réseau traditionnel *subak* : chaque bassin ne reçoit de l'eau que des bassins situés en amont. Le bilan des transferts se met alors sous forme triangulaire. Calculer le déterminant

$$T = \begin{vmatrix} 3 & 7 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}.$$

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0037]

### Exercice 15 Se ramener à une matrice triangulaire

Dans une plantation de canne à sucre au Brésil, un tableau de cumuls de récolte (chaque colonne cumulant les campagnes précédentes) conduit au déterminant ci-dessous. En effectuant des opérations sur les lignes ( $L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}$ ), calculer

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \\ 1 & 5 & 15 & 35 \end{vmatrix}.$$

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0038]

### Exercice 16 Déterminant d'une matrice à diagonale dominante

On étudie la proximité agronomique de quatre cultures sahéliennes pouvant entrer en rotation (mil, sorgho, arachide, niébé) : chaque culture est fortement caractérisée par elle-même (coefficient 2 sur la diagonale) et partage une unité

avec chacune des autres. Calculer  $\det(A)$  où  $A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ .

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0039]

### Exercice 17 Une matrice d'incidence

Un réseau d'échange de semences relie quatre villages du Deccan (Inde) : la matrice ci-dessous décrit les échanges (présence/absence) entre ces villages. Calculer son déterminant.

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0040]

## 5 Opérations, transposée, produit et puissances

### Exercice 18 Transposée : $\det(A^T) = \det(A)$

Dans un périmètre rizicole de la vallée du fleuve Sénégal, un tableau d'apports en éléments minéraux (azote, phosphore, potassium) sur trois parcelles est représenté par  $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ . Selon qu'on lit ce tableau par parcelles (lignes) ou par éléments (colonnes), on travaille avec  $A$  ou avec sa transposée  $A^T$ . Calculer  $\det(A)$  et  $\det(A^T)$ , et constater qu'ils sont égaux.

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0033]

### Exercice 19 Produit : $\det(AB) = \det(A)\det(B)$

Dans une petite unité de transformation d'anacarde au Bénin, deux étapes successives du procédé (décorticage puis calibrage) agissent sur les lots. Elles sont modélisées par les matrices  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ , la transformation complète correspondant au produit  $AB$ .

1. Calculer  $\det(A)$  et  $\det(B)$ .
2. Calculer  $AB$  puis  $\det(AB)$ , et vérifier que  $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ .

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0031]

### Exercice 20 Multiplication par un scalaire : $\det(\lambda A)$

Un plan de fumure portant sur trois parcelles d'une coopérative cotonnière au Mali est décrit par la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ . La coopérative décide de tripler l'échelle du projet ( $\lambda = 3$ ), ce qui revient à considérer la matrice  $3A$ .

1. Calculer  $\det(A)$ .
2. Sans tout recalculer, donner  $\det(3A)$  en utilisant  $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$  (ici  $n = 3$ ).

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0032]

### Exercice 21 Puissances : $\det(A^n) = (\det A)^n$

Dans un petit élevage de volailles au Vietnam, l'évolution d'une année sur l'autre de l'effectif réparti en deux classes d'âge (jeunes, adultes) est modélisée par la matrice  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Au bout de cinq ans, l'évolution cumulée correspond à  $A^5$ . Calculer  $\det(A)$ , puis en déduire  $\det(A^5)$  sans calculer  $A^5$ .

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0036]

### Exercice 22 Inverse : $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$

Une coopérative du Kenya fabrique trois formulations d'engrais à partir de trois intrants de base; le passage des intrants aux formulations est donné par la matrice de mélange  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ . Retrouver les intrants à partir des formulations revient à utiliser  $A^{-1}$ .

1. Calculer  $\det(A)$ ; en déduire que  $A$  est inversible.
2. Sans calculer  $A^{-1}$ , donner la valeur de  $\det(A^{-1})$ .

*Interpréter le résultat obtenu.*

Indication ▼ Correction ▼

[02.0034]

### Exercice 23 Effet des opérations sur les lignes

Un tableau de relevés agronomiques sur trois parcelles de quinoa (altiplano) est donné par  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & 8 \end{pmatrix}$ , de déterminant  $\Delta = \det(A)$ . Au moment de la saisie, on réorganise les données. Sans calculer  $\Delta$ , indiquer ce que devient le déterminant si :

1. on échange deux lignes de  $A$  (on intervertit deux parcelles);
2. on multiplie une ligne de  $A$  par 5 (changement d'unité sur une parcelle);
3. on ajoute à une ligne un multiple d'une autre ligne.

*Interpréter le résultat obtenu.*

Indication ▼ Correction ▼

[02.0035]

## 6 Déterminant, paramètre et inversibilité

### Exercice 24 Sensibilité d'un modèle de rendement

Le rendement d'une caféière colombienne est modélisé par une matrice dépendant d'un paramètre de conduite  $m \in \mathbb{R}$  :

$$M = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 4 & m \end{pmatrix}.$$

1. Calculer  $\det(M)$  en fonction de  $m$  et le factoriser.
2. Pour quelles valeurs de  $m$  la matrice  $M$  n'est-elle pas inversible?

*Interpréter le résultat obtenu.*

Indication ▼ Correction ▼

[02.0025]

### Exercice 25 Trois parcelles voisines en compétition

Trois parcelles voisines de palmier à huile à Sumatra (Indonésie) se concurrencent pour l'eau et la lumière selon un paramètre  $m \in \mathbb{R}$  :

$$M = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}.$$

1. Calculer  $\det(M)$  en fonction de  $m$  et le factoriser.

2. Pour quelles valeurs de  $m$  la matrice  $M$  n'est-elle pas inversible ?

*Interpréter le résultat obtenu.*

Indication ▼ Correction ▼

[02.0027]

### Exercice 26 Tableau symétrique d'échanges

Les échanges entre trois coopératives cacaoères de Côte d'Ivoire forment un tableau symétrique dépendant d'un paramètre  $m \in \mathbb{R}$  :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & m & 1 \\ m & 2 & m \\ 1 & m & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer  $\det(M)$  en fonction de  $m$  et le factoriser.
2. Pour quelles valeurs de  $m$  la matrice  $M$  n'est-elle pas inversible ?

*Interpréter le résultat obtenu.*

Indication ▼ Correction ▼

[02.0030]

### Exercice 27

Calculer les déterminants suivants, en fonction des paramètres réels  $a$ ,  $b$ , et  $c$ . Nous donnerons les expressions factorisées.

$$1. D_1 = \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 \end{vmatrix}$$

$$5. D_5 = \begin{vmatrix} 1 & \cos(a) & \sin(a) \\ 1 & \cos(b) & \sin(b) \\ 1 & \cos(c) & \sin(c) \end{vmatrix}$$

$$2. D_2 = \begin{vmatrix} (b+c)^2 & a^2 & a^2 \\ b^2 & (c+a)^2 & b^2 \\ c^2 & c^2 & (a+b)^2 \end{vmatrix}$$

$$6. D_6 = \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

$$3. D_3 = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix}$$

$$7. D_7 = \begin{vmatrix} 1 & ab & 1 \\ 1 & b & a \\ a & b & 1 \end{vmatrix}$$

$$4. D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

$$8. D_8 = \begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{a} & \frac{1}{ab} \\ a & 1 & \frac{1}{b} \\ ab & b & 1 \end{vmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0002]

## Troisième partie

# Calculs de déterminants d'ordre supérieur

## 7 Développement et déterminants $4 \times 4$

### Exercice 28

Calculer les déterminants suivants.

$$1. A = \begin{vmatrix} 1 & 15 & 14 & 4 \\ 12 & 6 & 7 & 9 \\ 8 & 10 & 11 & 5 \\ 13 & 3 & 2 & 16 \end{vmatrix}$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \\ 1 & 5 & 15 & 35 \end{vmatrix}$$

$$3. C = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$4. D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 2 & 8 \\ 4 & 2 & 4 & 13 \\ 2 & 8 & 4 & 11 \end{vmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0001]

## Exercice 29

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 10 & 0 & -5 & 15 \\ -2 & 7 & 3 & 0 \\ 8 & 14 & 0 & 2 \\ 0 & -21 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} a & a & b & 0 \\ a & a & 0 & b \\ c & 0 & a & a \\ 0 & c & a & a \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ a & 0 & a & 0 & 3 \\ b & a & 0 & a & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 & a \end{pmatrix} \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0006]

## 8 Déterminants d'ordre $n$

### Exercice 30 Matrice à coefficients constants hors diagonale

Quatre marchés régionaux d'Afrique de l'Ouest échangent un même produit vivrier : chaque marché pèse 4 pour lui-même et 1 vis-à-vis de chacun des trois autres. Calculer le déterminant

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}.$$

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0055]

### Exercice 31 Déterminant tridiagonal

Le long d'un canal d'un périmètre irrigué (vallée du Nil), une chaîne de quatre bassins voisins n'échange de l'eau qu'entre bassins immédiatement adjacents. Le bilan conduit au déterminant tridiagonal

$$D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

On pourra deviner l'expression de  $D_n$  pour la chaîne analogue à  $n$  bassins.

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0056]

### Exercice 32 Déterminant par blocs triangulaires

Une coopérative caféière éthiopienne regroupe deux ateliers dont les productions ne s'influencent qu'à sens unique (l'atelier amont alimente l'atelier aval, jamais l'inverse). Le modèle prend la forme d'une matrice triangulaire par

blocs  $2 \times 2$ . Calculer  $\det(M)$  où  $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ .

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0057]

### Exercice 33 Un déterminant $n \times n$ général

On modélise  $n$  parcelles d'un même terroir par un effet propre à chaque parcelle (coefficient  $a$ ) auquel s'ajoute un effet commun à toutes (coefficient  $b$ ). En notant  $J$  la matrice  $n \times n$  dont tous les coefficients valent 1, la matrice du modèle est  $M = aI_n + bJ$  (coefficients  $a + b$  sur la diagonale,  $b$  ailleurs). Montrer que  $\det(M) = a^{n-1}(a + nb)$ .

Indication ▼ Correction ▼

[02.0058]

### Exercice 34

Soit  $A = (a_{i,j})$  la matrice de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $a_{i,j} = a$  si  $i \neq j$  et  $a_{i,j} = b$ . Calculer  $\det(A)$ .

Indication ▼ Correction ▼

[02.0010]

### Exercice 35

Calculer les déterminants  $\Delta_1$ ,  $\Delta_2$  et  $\Delta_3$  suivants :

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_2 \\ a_1 & \cdots & a_1 & a_1 \end{vmatrix} \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & & & 1 \\ 1 & 1 & (0) & \\ & \ddots & \ddots & \\ (0) & & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a+b & a & \cdots & a \\ a & a+b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ a & \cdots & a & a+b \end{vmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0007]

## 9 Déterminants de Vandermonde

### Exercice 36 Vandermonde $2 \times 2$

Deux essais de fertilisation sont conduits à deux doses  $a$  et  $b$ . Montrer que  $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{vmatrix} = b - a$ , et interpréter : à quelle condition sur les deux doses  $a, b$  ce déterminant est-il nul ?

Indication ▼ Correction ▼

[02.0043]

### Exercice 37 Vandermonde numérique

Pour ajuster un modèle de rendement du riz du type  $y = \alpha + \beta x + \gamma x^2$  à trois doses d'azote  $x = 2, 5, 7$  (en unités), lors d'un essai aux Philippines, on est amené à calculer le déterminant du système :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ 4 & 25 & 49 \end{vmatrix},$$

et à retrouver le résultat par la formule de Vandermonde.

*Interpréter le résultat obtenu.*

Indication ▼ Correction ▼

[02.0042]

### Exercice 38 Déterminant de Vandermonde $3 \times 3$

Trois variétés donnent trois rendements distincts  $a, b, c$ . Montrer que

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b).$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0041]

### Exercice 39 Déterminant de Vandermonde

Montrer que

$$\begin{vmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & \dots & t_1^{n-1} \\ 1 & t_2 & t_2^2 & \dots & t_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & t_n & t_n^2 & \dots & t_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (t_j - t_i)$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0009]

## Quatrième partie

# Inverse d'une matrice et méthode de Cramer

## 10 Inverse par la comatrice

### Exercice 40 Inverse d'une matrice $2 \times 2$ par le déterminant

Dans un atelier de transformation du manioc en *gari* (golfe de Guinée), une petite matrice de conversion  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$  relie deux intrants à deux produits finis. L'opération réciproque s'obtient par  $A^{-1}$ . Calculer  $\det(A)$  puis  $A^{-1}$  à l'aide de la formule  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ .

*Interpréter le résultat obtenu.*

Indication ▼ Correction ▼

[02.0060]

### Exercice 41 Inverse par la comatrice

Dans une unité de transformation du manioc au Nigeria, la répartition d'une ressource commune (eau, main-d'œuvre) entre trois ateliers est décrite par  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ . Revenir des besoins de chaque atelier à la ressource allouée demande d'inverser  $A$ .

1. Calculer  $\det(A)$ .
2. Calculer la comatrice de  $A$ , puis  $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)^T$ .

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0059]

## Exercice 42

Calculer l'inverse des matrices  $A$  et  $B$  suivantes.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & -3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0003]

## Exercice 43 Déterminant de la comatrice

En prolongeant l'étude de la répartition des ressources entre ateliers, on s'intéresse à la comatrice. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  inversible. Montrer que  $\det(\text{com}(A)) = \det(A)^{n-1}$ . Vérifier sur  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  (cas  $n = 3$ ).

Indication ▼ Correction ▼

[02.0061]

# 11 Systèmes linéaires par la règle de Cramer

## Exercice 44 Résolution par Cramer : dosage de deux engrais

Au Ghana, un producteur mélange deux engrais. Un sac du premier apporte 3 unités d'azote et 1 de phosphore ; un sac du second, 1 d'azote et 2 de phosphore. Il vise 11 unités d'azote et 12 de phosphore. En notant  $x, y$  le nombre de sacs, on obtient le système

$$\begin{cases} 3x + y = 11 \\ x + 2y = 12 \end{cases}$$

Résoudre ce système par la règle de Cramer.

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0044]

## Exercice 45 Cramer : répartition de main-d'œuvre

Trois chantiers agricoles d'une coopérative partagent la main-d'œuvre selon le système  $AX = b$  avec  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  et  $b = \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 7 \end{pmatrix}$  (en journées). Résoudre par Cramer.

Interpréter le résultat obtenu.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0047]

### Exercice 46

Résoudre les systèmes  $(S_1)$ ,  $(S_2)$  et  $(S_3)$  suivants :

$$(S_1) \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y = 0 \\ x + 4y + z = 0 \end{cases} \quad (S_2) \begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ x - y - z = 1 \\ x + z = 3 \end{cases}$$

$$(S_3) \begin{cases} 3x - y + 2z = a \\ -x + 2y - 3z = b \\ x + 2y + z = c \end{cases}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0005]

### Exercice 47 Système dépendant d'un paramètre

Deux intrants partiellement substituables interviennent dans un itinéraire technique selon un paramètre  $m \in \mathbb{R}$  ; on étudie le système  $\begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = 1 \end{cases}$

1. Calculer le déterminant du système.
2. Pour quelles valeurs de  $m$  le système admet-il une unique solution ? La donner par Cramer.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0050]

## Cinquième partie

# Pour aller plus loin

## 12 Pour aller plus loin

### Exercice 48 Déterminant d'une matrice antisymétrique d'ordre impair

On modélise le solde net des échanges entre trois villages par une matrice antisymétrique  $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  (c'est-à-dire  $A^T = -A$ ). Montrer que  $\det(A) = 0$ .

Indication ▼ Correction ▼

[02.0062]

### Exercice 49 Déterminant d'un projecteur

Le tri des cerises de café en Colombie sépare la récolte en deux catégories ; l'appliquer une seconde fois ne change plus rien : c'est une projection, modélisée par une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  vérifiant  $A^2 = A$ . Montrer que  $\det(A) \in \{0, 1\}$ .

Indication ▼ Correction ▼

[02.0063]

### Exercice 50 Signe de $\det(A^T A)$

En analyse de données issues d'essais multi-sites, la matrice  $A^T A$  (où  $A$  rassemble les mesures) intervient constamment. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ . Montrer que  $\det(A^T A) = \det(A)^2 \geq 0$ . Que vaut  $\det(A^T A)$  lorsque  $A$  n'est pas inversible ?

Indication ▼ Correction ▼

[02.0064]

### Exercice 51 Matrice vérifiant une équation

L'étude des flux de nutriments entre compartiments d'une rizière inondée conduit à une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que  $A^3 + A = 0$ . Montrer que si  $n$  est impair, alors  $A$  n'est pas inversible.

Indication ▼ Correction ▼

[02.0065]

### Exercice 52 Comparer deux déterminants

Un même système agronomique est décrit dans deux systèmes d'unités différents (par exemple kg/ha ou sacs/parcelle) : le changement d'unités relie les deux matrices par  $B = P^{-1}AP$ , où  $P$  est inversible (matrices semblables). Soient  $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  ainsi reliées. Montrer que  $\det(A) = \det(B)$ .

Indication ▼ Correction ▼

[02.0066]

### Exercice 53

Soit  $(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ ,  $x \in \mathbb{C}$ . Calculer

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x & 0 & & a_0 \\ -1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ & \ddots & x & a_{n-2} \\ 0 & & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}$$

Indication ▼ Correction ▼

[02.0008]

## Indications

### Indication pour l'exercice 1 ▲

Pour une matrice  $2 \times 2$ ,  $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$ . La matrice est inversible si et seulement si ce déterminant est non nul.

---

### Indication pour l'exercice 2 ▲

Une matrice  $2 \times 2$  est non inversible si et seulement si son déterminant est nul, c'est-à-dire si et seulement si ses deux lignes (ou ses deux colonnes) sont proportionnelles.

---

### Indication pour l'exercice 3 ▲

L'aire cherchée est  $|\det A|$ . Une aire nulle signifie que les deux colonnes sont colinéaires (le parallélogramme est aplati).

---

### Indication pour l'exercice 4 ▲

Un système linéaire homogène  $A\vec{x} = \vec{0}$  admet une solution non nulle si et seulement si  $\det A = 0$  (matrice non inversible).

---

### Indication pour l'exercice 5 ▲

Le système  $A\vec{x} = \vec{b}$  admet une unique solution pour tout second membre  $\vec{b}$  si et seulement si  $\det A \neq 0$  (matrice inversible).

---

### Indication pour l'exercice 6 ▲

Développer selon la ligne ou la colonne comportant le plus de zéros, ou se ramener à une forme triangulaire par opérations élémentaires. Pour C, remarquer que les lignes sont en progression arithmétique ( $L_1 + L_3 = 2L_2$ ).

---

### Indication pour l'exercice 7 ▲

Développement selon la ligne ou la colonne comportant le plus de zéros. On rappelle qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

---

### Indication pour l'exercice 8 ▲

Développement selon la ligne ou la colonne comportant le plus de zéros. On rappelle qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

---

### Indication pour l'exercice 9 ▲

L'aire du parallélogramme construit sur  $\vec{u}, \vec{v}$  est  $\left| \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix} \right|$ .

---

### Indication pour l'exercice 10 ▲

Former  $\vec{AB} = B - A$  et  $\vec{AC} = C - A$ , puis l'aire est la moitié de la valeur absolue de leur déterminant.

---

### Indication pour l'exercice 11 ▲

Trois points sont alignés si et seulement si  $\det(\vec{AB}, \vec{AC}) = 0$ .

---

#### Indication pour l'exercice 12 ▲

Le volume est la valeur absolue du déterminant  $3 \times 3$  dont les colonnes sont  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ .

---

#### Indication pour l'exercice 13 ▲

L'aire d'un parallélogramme est  $|\det|$  de la matrice des deux vecteurs; le volume d'un parallélépipède est  $|\det|$  de la matrice des trois vecteurs.

---

#### Indication pour l'exercice 14 ▲

Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux.

---

#### Indication pour l'exercice 15 ▲

Soustraire chaque ligne à la suivante (de bas en haut) fait apparaître une matrice triangulaire, sans changer le déterminant.

---

#### Indication pour l'exercice 16 ▲

Ajouter toutes les lignes à la première fait apparaître un facteur commun, puis on triangule.

---

#### Indication pour l'exercice 17 ▲

Ajouter toutes les lignes à la première : elle devient constante égale à 3.

---

#### Indication pour l'exercice 18 ▲

La transposition échange lignes et colonnes; le déterminant est inchangé :  $\det(A^T) = \det(A)$ .

---

#### Indication pour l'exercice 19 ▲

Utiliser la propriété  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$  pour contrôler le calcul direct de  $\det(AB)$ .

---

#### Indication pour l'exercice 20 ▲

Pour une matrice  $n \times n$ , multiplier toute la matrice par  $\lambda$  multiplie le déterminant par  $\lambda^n$ .

---

#### Indication pour l'exercice 21 ▲

$\det(A^n) = (\det A)^n$ . Ici  $A$  est triangulaire, son déterminant est le produit des coefficients diagonaux.

---

#### Indication pour l'exercice 22 ▲

Si  $A$  est inversible, de  $A A^{-1} = I_n$  on tire  $\det(A) \det(A^{-1}) = 1$ .

---

#### Indication pour l'exercice 23 ▲

Échanger deux lignes change le signe; multiplier une ligne par  $k$  multiplie le déterminant par  $k$ ; ajouter à une ligne un multiple d'une autre ne change rien.

---

#### Indication pour l'exercice 24 ▲

Calculer le déterminant (développement ou opérations sur les lignes), puis factoriser. La matrice n'est pas inversible exactement lorsque  $\det(M) = 0$ .

---

#### Indication pour l'exercice 25 ▲

Calculer le déterminant (développement ou opérations sur les lignes), puis factoriser. La matrice n'est pas inversible exactement lorsque  $\det(M) = 0$ .

---

#### Indication pour l'exercice 26 ▲

Calculer le déterminant (développement ou opérations sur les lignes), puis factoriser. La matrice n'est pas inversible exactement lorsque  $\det(M) = 0$ .

---

#### Indication pour l'exercice 27 ▲

Utiliser les opérations sur les lignes et les colonnes pour faire apparaître des facteurs communs. Plusieurs de ces déterminants sont des variantes de Vandermonde (par exemple  $D_4$ ); pour  $D_8$ , remarquer que  $L_2 = a L_1$ .

---

#### Indication pour l'exercice 28 ▲

Faire apparaître des zéros par opérations sur les lignes ou les colonnes, puis développer. Pour  $A$  et  $D$ , chercher une relation linéaire entre lignes ou colonnes (déterminant nul); pour  $C$ , ajouter toutes les lignes à la première.

---

#### Indication pour l'exercice 29 ▲

1. Développer selon une ligne ou une colonne.
  2. Développer par rapport à la deuxième ligne.
  3. Faire apparaître des 0 sur la première colonne.
  4. Utiliser la linéarité par rapports à chaque ligne et chaque colonne pour simplifier les coefficients.
  5. Faire apparaître des 0 par des opérations sur les lignes et les colonnes, puis développer selon la dernière ligne.
  6. Opérations sur les colonnes ( $C_1 \leftarrow C_1 - C_3$ ,  $C_2 \leftarrow C_2 - C_4$ ), puis développer selon la première ligne.
  7. Permuter les lignes et les colonnes pour faire apparaître une matrice triangulaire par blocs.
- 

#### Indication pour l'exercice 30 ▲

Ajouter toutes les colonnes à la première : elle devient constante égale à 7. Factoriser puis triangulariser.

---

#### Indication pour l'exercice 31 ▲

Développer selon la première ligne pour obtenir la récurrence  $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$ , avec  $D_1 = 2$ ,  $D_2 = 3$ .

---

#### Indication pour l'exercice 32 ▲

Pour une matrice triangulaire par blocs  $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$ , le déterminant vaut  $\det(A) \det(D)$ .

### Indication pour l'exercice 33 ▲

Ajouter toutes les colonnes à la première : chaque coefficient de  $C_1$  devient  $a + nb$ . Factoriser  $a + nb$ , puis soustraire  $C_1$  des autres colonnes pour trianguler.

### Indication pour l'exercice 34 ▲

La matrice s'écrit  $(b - a)I_n + aJ$ , où  $J$  n'a que des 1. Ajouter toutes les colonnes à la première fait apparaître le facteur  $b + (n - 1)a$ ; le factoriser puis trianguler.

### Indication pour l'exercice 35 ▲

Faire apparaître des zéros en soustrayant la première colonne (ou la première ligne) aux autres, puis se ramener à une matrice triangulaire.

### Indication pour l'exercice 36 ▲

Développer directement le déterminant  $2 \times 2$ .

### Indication pour l'exercice 37 ▲

C'est un Vandermonde avec  $a = 2, b = 5, c = 7$  :  $\det = (b - a)(c - a)(c - b)$ .

### Indication pour l'exercice 38 ▲

Effectuer  $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$  et  $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ , factoriser, puis développer.

### Indication pour l'exercice 39 ▲

Notons  $V_n$  le déterminant à calculer et  $C_1, \dots, C_n$  les colonnes de la matrice correspondante.

Nous allons faire les opérations suivantes sur les colonnes en partant de la dernière colonne.  $C_n$  est remplacée par  $C_n - t_n C_{n-1}$ , puis  $C_{n-1}$  est remplacée par  $C_{n-1} - t_n C_{n-2}, \dots$  jusqu'à  $C_2$  qui est remplacée par  $C_2 - t_n C_1$ . On obtient donc

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & \dots & t_1^{n-1} \\ 1 & t_2 & t_2^2 & \dots & t_2^{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & t_n & t_n^2 & \dots & t_n^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & t_1 - t_n & t_1^2 - t_1 t_n & \dots & t_1^{n-1} - t_1^{n-2} t_n \\ 1 & t_2 - t_n & t_2^2 - t_2 t_n & \dots & t_2^{n-1} - t_2^{n-2} t_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

On développe par rapport à la dernière ligne et on écrit  $t_i^k - t_i^{k-1} t_n = t_i^{k-1} (t_i - t_n)$  pour obtenir :

$$V_n = (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} t_1 - t_n & t_1(t_1 - t_n) & \dots & t_1^{n-2}(t_1 - t_n) \\ t_2 - t_n & t_2(t_2 - t_n) & \dots & t_2^{n-2}(t_2 - t_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ t_{n-1} - t_n & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

Nous utilisons maintenant la linéarité du déterminant par rapport à chacune des lignes : on factorise la première ligne par  $t_1 - t_n$ ; la second par  $t_2 - t_n, \dots$  On obtient

$$V_n = (-1)^{n-1} (t_1 - t_n)(t_2 - t_n) \dots (t_{n-1} - t_n) \begin{vmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & \dots & t_1^{n-2} \\ 1 & t_2 & t_2^2 & \dots & t_2^{n-2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & t_{n-1} & t_{n-1}^2 & \dots & t_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix}$$

Donc

$$V_n = V_{n-1} \prod_{j=1}^{n-1} (t_n - t_j).$$

Si maintenant on suppose la formule connue pour  $V_{n-1}$  c'est-à-dire  $V_{n-1}(t_1, \dots, t_{n-1}) = \prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (t_j - t_i)$   
Alors on obtient par récurrence que

$$V_n(t_1, \dots, t_{n-1}, t_n) = V_{n-1}(t_1, \dots, t_{n-1}) \prod_{j=1}^{n-1} (t_n - t_j) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (t_j - t_i).$$

#### Indication pour l'exercice 40 ▲

Pour  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ,  $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ .

#### Indication pour l'exercice 41 ▲

Le cofacteur  $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$  où  $A_{ij}$  est  $A$  privée de la ligne  $i$  et de la colonne  $j$ . Alors  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{com}(A)^T$ .

#### Indication pour l'exercice 42 ▲

Deux méthodes : la comatrice,  $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{com}(A)^T$ , ou le pivot de Gauss-Jordan appliqué à  $[A \mid I]$ .

#### Indication pour l'exercice 43 ▲

Partir de  $A \text{com}(A)^T = \det(A) I_n$  et prendre le déterminant des deux membres.

#### Indication pour l'exercice 44 ▲

Poser  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  et  $b = \begin{pmatrix} 11 \\ 12 \end{pmatrix}$ . La règle de Cramer donne  $x = \frac{\det A_x}{\det A}$ ,  $y = \frac{\det A_y}{\det A}$ , où  $A_x, A_y$  sont obtenues en remplaçant la colonne correspondante par  $b$ .

#### Indication pour l'exercice 45 ▲

Règle de Cramer :  $x_j = \det A_j / \det A$ , où  $A_j$  remplace la  $j$ -ième colonne de  $A$  par  $b$ .

#### Indication pour l'exercice 46 ▲

Appliquer le pivot de Gauss (opérations sur les lignes) pour se ramener à un système triangulaire.  $(S_1)$  est homogène ;  $(S_3)$  dépend des paramètres  $a, b, c$ .

#### Indication pour l'exercice 47 ▲

Le déterminant du système est  $\det \begin{pmatrix} m & 1 \\ 1 & m \end{pmatrix} = m^2 - 1$ . Il y a unique solution ssi ce déterminant est non nul.

#### Indication pour l'exercice 48 ▲

Utiliser  $\det(A^T) = \det(A)$  et  $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$ , avec  $n = 3$ .

---

**Indication pour l'exercice 49 ▲**

Appliquer  $\det$  à l'égalité  $A^2 = A$ .

---

**Indication pour l'exercice 50 ▲**

Utiliser  $\det(A^T) = \det(A)$  et  $\det(BC) = \det(B) \det(C)$ .

---

**Indication pour l'exercice 51 ▲**

Raisonner par l'absurde : si  $A$  était inversible, simplifier  $A^3 + A = 0$  par  $A$ , puis prendre le déterminant de  $A^2 = -I_n$ .

---

**Indication pour l'exercice 52 ▲**

Utiliser la multiplicativité du déterminant et  $\det(P^{-1}) = 1/\det(P)$ .

---

**Indication pour l'exercice 53 ▲**

Développer par rapport à la dernière colonne.

---

## Corrections

### Correction de l'exercice 1 ▲

1.  $\det A = 8 - 3 = 5$  (inversible)
2.  $\det B = 20 - 20 = 0$  (non inversible)
3.  $\det C = 7 + 6 = 13$  (inversible)

*Interprétation.* Un déterminant non nul garantit que les deux relevés sont indépendants ; un déterminant nul (matrice  $B$ ) signale des relevés proportionnels, donc une information redondante.

---

### Correction de l'exercice 2 ▲

$$\det A = 3 - 12 = -9, \quad \det B = 4 - 4 = 0, \quad \det C = 3 + 10 = 13.$$

Seule la matrice  $B$  a un déterminant nul : c'est la matrice non inversible. On vérifie que sa première ligne est bien 4 fois la seconde ( $L_1 = 4L_2$ ).

*Interprétation.* La proportionnalité de deux lignes (ou colonnes) est exactement ce qui annule le déterminant et rend la matrice non inversible.

---

### Correction de l'exercice 3 ▲

1.  $\det A = 18 - 18 = 0$  : aire nulle (les colonnes  $(6,9)$  et  $(2,3)$  sont colinéaires).
2.  $\det B = 16 - 15 = 1$  : aire 1 hectare.
3.  $\det C = -3 - 8 = -11$  : aire  $|-11| = 11$  hectares.

*Interprétation.* L'aire est nulle exactement quand les deux directions sont colinéaires : le déterminant mesure aussi une « indépendance » géométrique.

---

### Correction de l'exercice 4 ▲

$$\det A = 30 - 28 = 2, \quad \det B = 10 - 9 = 1, \quad \det C = 21 - 21 = 0.$$

Pour  $A$  et  $B$  ( $\det \neq 0$ ), le système n'a que la solution nulle  $\vec{x} = \vec{0}$ . Pour  $C$  ( $\det = 0$ ), le système admet des solutions non nulles (toute une droite de solutions).

*Interprétation.* Un système homogène  $A\vec{x} = \vec{0}$  n'admet de solution non nulle que si  $A$  n'est pas inversible, c'est-à-dire si  $\det A = 0$ .

---

### Correction de l'exercice 5 ▲

$$\det A = 36 - 35 = 1, \quad \det B = 0 - 24 = -24, \quad \det C = 10 + 3 = 13.$$

Les trois déterminants sont non nuls : dans les trois cas la matrice est inversible, donc tout objectif  $(N, P)$  est atteignable par un *unique* mélange des deux engrais.

*Interprétation.* L'inversibilité ( $\det \neq 0$ ) est la condition pour qu'un objectif d'apport soit toujours atteignable par un unique dosage.

---

### Correction de l'exercice 6 ▲

$$1. A = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 4 & 7 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 195$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 5 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 7 \end{vmatrix} = -114$$

$$3. C = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

$$4. D = \begin{vmatrix} 7 & 10 & 3 \\ 30 & 38 & 12 \\ 37 & 50 & 15 \end{vmatrix} = 12$$

### Correction de l'exercice 7 ▲

$$1. A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} = 1 \quad (\text{inversible})$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \quad (\text{inversible})$$

*Interprétation.* Un déterminant non nul traduit l'indépendance des trois colonnes : la matrice est inversible.

### Correction de l'exercice 8 ▲

$$1. A = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 24 \quad (\text{inversible})$$

$$2. B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 5 \quad (\text{inversible})$$

*Interprétation.* Un déterminant nul révélerait une redondance : une colonne serait combinaison des deux autres.

### Correction de l'exercice 9 ▲

$$\det = \begin{vmatrix} 6 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 30 - 2 = 28. \text{ L'aire est 28 hectares (un hectomètre au carré vaut un hectare).}$$

*Interprétation.* Le déterminant fournit directement l'aire, sans passer par des angles ni des longueurs.

### Correction de l'exercice 10 ▲

$$\vec{AB} = (5, 1), \vec{AC} = (1, 4), \det = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 20 - 1 = 19. \text{ L'aire est } \frac{19}{2} = 9,5 \text{ hectares.}$$

*Interprétation.* La demi-valeur absolue du déterminant donne l'aire du triangle : un outil commode pour arpenter une parcelle.

### Correction de l'exercice 11 ▲

$$\vec{AB} = (2, 3), \vec{AC} = (4, 6), \det = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 12 - 12 = 0 : \text{ les points sont alignés.}$$

*Interprétation.* Trois points sont alignés exactement quand ce déterminant est nul (aire du triangle nulle).

### Correction de l'exercice 12 ▲

$$\det = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 13. \text{ Le volume est } 13 \text{ m}^3.$$

*Interprétation.* Le déterminant  $3 \times 3$  mesure le volume : nul, il signifierait des arêtes coplanaires.

### Correction de l'exercice 13 ▲

1. L'aire  $\mathcal{A}$  du parallélogramme construit sur les vecteurs  $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$  est la valeur absolue du déterminant  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$  donc  $\mathcal{A} = |ad - bc|$ . Ici on trouve  $\mathcal{A} = \text{abs} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = +5$  où  $\text{abs}$  désigne la fonction valeur absolue.
2. Le volume du parallélépipède construit sur trois vecteurs de  $\mathbb{R}^3$  est la valeur absolue du déterminant de la matrice formée des trois vecteurs. Ici

$$\mathcal{V} = \text{abs} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \text{abs} \left( +1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \right) = 4$$

où l'on a développé par rapport à la première ligne.

3. Si un parallélépipède est construit sur trois vecteurs de  $\mathbb{R}^3$  dont les coefficients sont des entiers alors le volume correspond au déterminant d'une matrice à coefficients entiers. C'est donc un entier.

#### Correction de l'exercice 14 ▲

$$\det(T) = 3 \times 1 \times 2 \times 5 = 30.$$

*Interprétation.* Pour une matrice triangulaire (filière où chaque étape n'influe que sur les suivantes), le déterminant se lit sur la diagonale.

#### Correction de l'exercice 15 ▲

Les opérations  $L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}$  (qui ne changent pas le déterminant) triangulent la matrice ; on obtient  $\Delta = 1$ .

*Interprétation.* Se ramener à une forme triangulaire est la méthode générale : le déterminant final donne aussitôt l'inversibilité.

#### Correction de l'exercice 16 ▲

En ajoutant les autres lignes à la première, chaque coefficient de  $L_1$  vaut 5 ; on factorise puis on triangule :  $\det(A) = 5$ .

*Interprétation.* Faire apparaître un facteur commun puis trianguler est une technique de calcul systématique.

#### Correction de l'exercice 17 ▲

$$\det(A) = -3.$$

*Interprétation.* Le déterminant de cette matrice d'incidence mesure si les « échanges » entre villages sont indépendants.

#### Correction de l'exercice 18 ▲

$$\det(A) = 29 \text{ et } \det(A^T) = 29 : \text{les deux déterminants coïncident.}$$

*Interprétation.* Passer d'une lecture « par parcelle » à une lecture « par culture » (transposition) ne change pas le déterminant.

#### Correction de l'exercice 19 ▲

$$\det(A) = 5, \det(B) = 2. \text{ On calcule } AB = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}, \text{ de déterminant } 10 = \det(A) \det(B).$$

*Interprétation.* Le déterminant transforme un produit de matrices en produit de nombres : composer deux transformations multiplie leurs facteurs d'échelle.

### Correction de l'exercice 20 ▲

$\det(A) = -12$ . Comme  $A$  est  $3 \times 3$ ,  $\det(3A) = 3^3 \det(A) = 27 \times (-12) = -324$ .

*Interprétation.* Multiplier toutes les grandeurs par  $\lambda$  multiplie le « volume » associé par  $\lambda^n$ .

### Correction de l'exercice 21 ▲

$A$  est triangulaire donc  $\det(A) = 2 \times 3 = 6$ . Ainsi  $\det(A^5) = 6^5 = 7776$ .

*Interprétation.* Itérer  $n$  fois une transformation élève son facteur d'échelle à la puissance  $n$ .

### Correction de l'exercice 22 ▲

$\det(A) = 7 \neq 0$  donc  $A$  est inversible, et  $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = \frac{1}{7}$ .

*Interprétation.* Si  $A$  dilate d'un facteur  $\det A$ , la transformation inverse contracte du même facteur.

### Correction de l'exercice 23 ▲

1. le déterminant devient  $-\Delta$ ;
2. il devient  $5\Delta$ ;
3. il reste égal à  $\Delta$  (opération élémentaire de type  $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$ ).

*Interprétation.* Ces règles permettent de simplifier un déterminant avant de le calculer, en contrôlant l'effet de chaque opération.

### Correction de l'exercice 24 ▲

1. On obtient  $\det(M) = (m - 2)(m + 2)$ .
2.  $M$  n'est pas inversible si et seulement si  $\det(M) = 0$ , c'est-à-dire pour  $m = -2$ ,  $m = 2$ .

*Interprétation.* Pour  $m = -2$  et  $m = 2$ , les deux lignes de  $M$  deviennent proportionnelles : le déterminant s'annule et la matrice n'est plus inversible (rang 1 au lieu de 2). Le modèle perd alors son caractère biunivoque : on ne peut plus remonter de manière unique aux facteurs de rendement.

### Correction de l'exercice 25 ▲

1. On obtient  $\det(M) = (m - 1)^2(m + 2)$ .
2.  $M$  n'est pas inversible si et seulement si  $\det(M) = 0$ , c'est-à-dire pour  $m = -2$ ,  $m = 1$ .

*Interprétation.* Les cas  $m = 1$  et  $m = -2$  correspondent à des parcelles aux influences confondues : le système perd son unicité.

### Correction de l'exercice 26 ▲

1. **Calcul de  $\det(M)$ .** On développe le déterminant selon la *première ligne*. Pour la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 2 & m & 1 \\ m & 2 & m \\ 1 & m & 2 \end{pmatrix},$$

les trois cofacteurs de la première ligne (avec les signes  $+, -, +$ ) font intervenir les mineurs  $2 \times 2$  obtenus en barrant la ligne 1 et la colonne du coefficient :

$$\det(M) = 2 \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & m \\ m & 2 \end{vmatrix}}_{=4-m^2} - m \underbrace{\begin{vmatrix} m & m \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}_{=2m-m=m} + 1 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} m & 2 \\ 1 & m \end{vmatrix}}_{=m^2-2}.$$

On développe :

$$\det(M) = 2(4 - m^2) - m \cdot m + (m^2 - 2) = 8 - 2m^2 - m^2 + m^2 - 2 = 6 - 2m^2.$$

On met enfin le facteur  $-2$  en évidence, puis on reconnaît une différence de carrés :

$$\boxed{\det(M) = -2(m^2 - 3) = -2(m - \sqrt{3})(m + \sqrt{3})}.$$

2. **Non-inversibilité.** Une matrice carrée n'est pas inversible si et seulement si son déterminant est nul. Or

$$\det(M) = 0 \iff m^2 - 3 = 0 \iff m^2 = 3 \iff m = \sqrt{3} \text{ ou } m = -\sqrt{3}.$$

Donc  $M$  est inversible pour toute valeur de  $m$  sauf  $m = \pm\sqrt{3}$  ; pour ces deux valeurs, elle ne l'est pas.

*Interprétation.* Vu comme fonction de  $m$ , le déterminant distingue les valeurs pour lesquelles le modèle est inversible de celles où il ne l'est pas : pour  $m = \pm\sqrt{3}$  il s'annule, la matrice est singulière et le système d'échanges n'a plus de solution unique.

### Correction de l'exercice 27 ▲

*Principe.* Dans tous ces déterminants à paramètres, on cherche à faire apparaître des *facteurs communs* ou des *zéros* par des opérations sur les lignes ou les colonnes (qui ne changent pas le déterminant lorsqu'on ajoute à une ligne/colonne une combinaison des autres), puis on développe. On rappelle le **déterminant de Vandermonde**

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b),$$

qui reviendra plusieurs fois.

- $D_1$ . Chaque ligne est de la forme  $(x^2, (x+1)^2, (x+2)^2)$  avec  $x = a, b, c$ . On soustrait la première colonne aux autres :

$$C_2 \leftarrow C_2 - C_1 : (x+1)^2 - x^2 = 2x+1, \quad C_3 \leftarrow C_3 - C_1 : (x+2)^2 - x^2 = 4x+4.$$

On obtient (en notant les lignes pour  $x = a, b, c$ )

$$D_1 = \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 4a+4 \\ b^2 & 2b+1 & 4b+4 \\ c^2 & 2c+1 & 4c+4 \end{vmatrix}.$$

Puis  $C_3 \leftarrow C_3 - 2C_2$  donne  $4x+4 - 2(2x+1) = 2$  (colonne constante égale à 2), que l'on factorise ; enfin  $C_2 \leftarrow C_2 - C_3$  donne  $2x+1 - 1 = 2x$ , que l'on factorise également :

$$D_1 = 2 \begin{vmatrix} a^2 & 2a+1 & 1 \\ b^2 & 2b+1 & 1 \\ c^2 & 2c+1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \begin{vmatrix} a^2 & a & 1 \\ b^2 & b & 1 \\ c^2 & c & 1 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} a^2 & a & 1 \\ b^2 & b & 1 \\ c^2 & c & 1 \end{vmatrix}.$$

Ce dernier déterminant est un Vandermonde (les colonnes sont dans l'ordre inverse de  $D_4$ ) : il vaut  $(a-b)(a-c)(b-c)$ . Donc

$$\boxed{D_1 = 4(a-b)(a-c)(b-c)}.$$

$D_2$ . On exploite les différences de carrés. On calcule  $C_1 \leftarrow C_1 - C_3$  et  $C_2 \leftarrow C_2 - C_3$  :

$$C_1 - C_3 = \begin{pmatrix} (b+c)^2 - a^2 \\ 0 \\ c^2 - (a+b)^2 \end{pmatrix} = (a+b+c) \begin{pmatrix} b+c-a \\ 0 \\ c-a-b \end{pmatrix},$$

$$C_2 - C_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ (c+a)^2 - b^2 \\ c^2 - (a+b)^2 \end{pmatrix} = (a+b+c) \begin{pmatrix} 0 \\ c+a-b \\ c-a-b \end{pmatrix},$$

chaque différence de carrés  $u^2 - v^2 = (u-v)(u+v)$  faisant apparaître le facteur  $u+v = a+b+c$ . En factorisant  $(a+b+c)$  dans  $C_1$  et dans  $C_2$  :

$$D_2 = (a+b+c)^2 \begin{vmatrix} b+c-a & 0 & a^2 \\ 0 & c+a-b & b^2 \\ c-a-b & c-a-b & (a+b)^2 \end{vmatrix}.$$

En développant ce dernier déterminant selon la première colonne puis en simplifiant, on trouve qu'il vaut  $2abc(a+b+c)$ . D'où

$$D_2 = 2abc(a+b+c)^3.$$

$D_3$ . On développe selon la première ligne :

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} a & c \\ b & 0 \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} a & 0 \\ b & c \end{vmatrix} = -a(0-bc) + b(ac-0) = abc + abc = 2abc.$$

$D_4$ . C'est le déterminant de Vandermonde. On soustrait la première colonne aux autres ( $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ ,  $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ ) puis on développe selon la première ligne :

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix}.$$

On factorise  $(b-a)$  dans la première colonne et  $(c-a)$  dans la seconde :

$$D_4 = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)((c+a)-(b+a)) = (b-a)(c-a)(c-b).$$

(Autre écriture équivalente :  $-(a-b)(a-c)(b-c)$ .)

$D_5$ . On soustrait la première ligne aux deux autres ( $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ ,  $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ ), puis on utilise les formules de factorisation

$$\cos y - \cos x = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{y-x}{2}, \quad \sin y - \sin x = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{y-x}{2}.$$

La ligne  $L_2$  devient  $(0, \cos b - \cos a, \sin b - \sin a) = 2 \sin \frac{b-a}{2} (0, -\sin \frac{a+b}{2}, \cos \frac{a+b}{2})$ , et de même pour  $L_3$  avec le facteur  $2 \sin \frac{c-a}{2}$ . En factorisant ces deux coefficients :

$$D_5 = 4 \sin \frac{b-a}{2} \sin \frac{c-a}{2} \begin{vmatrix} 1 & \cos a & \sin a \\ 0 & -\sin \frac{a+b}{2} & \cos \frac{a+b}{2} \\ 0 & -\sin \frac{a+c}{2} & \cos \frac{a+c}{2} \end{vmatrix}.$$

On développe selon la première colonne; le mineur  $2 \times 2$  vaut

$$-\sin \frac{a+b}{2} \cos \frac{a+c}{2} + \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a+c}{2} = \sin \left( \frac{a+c}{2} - \frac{a+b}{2} \right) = \sin \frac{c-b}{2}.$$

Finalement

$$D_5 = 4 \sin \frac{b-a}{2} \sin \frac{c-a}{2} \sin \frac{c-b}{2}.$$

$D_6$ . On remarque que la somme des trois lignes de chaque *colonne* vaut  $a + b + c$  (par exemple, colonne 1 :  $(a - b - c) + 2b + 2c = a + b + c$ ). L'opération  $L_1 \leftarrow L_1 + L_2 + L_3$  rend donc la première ligne constante égale à  $a + b + c$ , que l'on factorise :

$$D_6 = (a + b + c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b - c - a & 2b \\ 2c & 2c & c - a - b \end{vmatrix}.$$

On fait alors  $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$  et  $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$  pour annuler la première ligne (sauf le 1 initial) :

$$D_6 = (a + b + c) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2b & -(a + b + c) & 0 \\ 2c & 0 & -(a + b + c) \end{vmatrix} = (a + b + c) \cdot (a + b + c)^2 = \boxed{(a + b + c)^3}.$$

(Le dernier déterminant est triangulaire : produit des coefficients diagonaux.)

$D_7$ . On soustrait la première ligne aux autres de façon à annuler la première colonne :  $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$  et  $L_3 \leftarrow L_3 - aL_1$  :

$$D_7 = \begin{vmatrix} 1 & ab & 1 \\ 1 & b & a \\ a & b & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & ab & 1 \\ 0 & b - ab & a - 1 \\ 0 & b - a^2b & 1 - a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b - ab & a - 1 \\ b - a^2b & 1 - a \end{vmatrix}.$$

On factorise  $b(1 - a) = -b(a - 1)$  et  $b(1 - a^2) = -b(a - 1)(a + 1)$  dans la première colonne, et  $(a - 1)$ ,  $-(a - 1)$  dans la seconde. Plus simplement, on met  $(a - 1)$  en facteur de chaque ligne :

$$D_7 = (a - 1)^2 \begin{vmatrix} -b & 1 \\ -b(a + 1) & -1 \end{vmatrix} = (a - 1)^2 (b + b(a + 1)) = (a - 1)^2 b(a + 2).$$

Soit  $\boxed{D_7 = b(a - 1)^2(a + 2)}.$

$D_8$ . On observe que les lignes sont *proportionnelles* : en notant  $L_1 = (1, \frac{1}{a}, \frac{1}{ab})$ , on a

$$L_2 = (a, 1, \frac{1}{b}) = aL_1, \quad L_3 = (ab, b, 1) = abL_1.$$

Deux lignes proportionnelles (ici même les trois) rendent le déterminant nul :

$$\boxed{D_8 = 0}.$$

### Correction de l'exercice 28 ▲

*Principe général.* Pour un déterminant  $4 \times 4$ , on évite le développement brutal (qui donne 24 termes) : on fait d'abord apparaître des zéros par des opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes (elles ne changent pas le déterminant tant qu'on se limite à  $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$ ), puis on développe, ou bien on repère une relation de dépendance entre lignes (qui entraîne aussitôt un déterminant nul).

1. **Matrice A.** C'est le célèbre carré magique de Dürer : chaque ligne, chaque colonne (et chaque diagonale) a pour somme 34. Ses lignes ne sont pas indépendantes ; on vérifie en effet la relation

$$L_1 + 3L_2 - 3L_3 - L_4 = 0.$$

Vérification composante par composante :  $L_1 + 3L_2 = (1, 15, 14, 4) + 3(12, 6, 7, 9) = (37, 33, 35, 31)$ , et  $3L_3 + L_4 = 3(8, 10, 11, 5) + (13, 3, 2, 16) = (37, 33, 35, 31)$  ; les deux coïncident, donc  $L_1 + 3L_2 - 3L_3 - L_4 = 0$ . Les lignes étant liées, la matrice n'est pas de rang 4 et

$$\boxed{\det A = 0}.$$

2. **Matrice B.** Les coefficients sont ceux du triangle de Pascal (chaque terme est la somme cumulée de la colonne précédente). On soustrait chaque ligne à la suivante, *de bas en haut* ( $L_4 \leftarrow L_4 - L_3$ ,  $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ ,  $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ ), ce qui ne change pas le déterminant :

$$\det B = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \\ 1 & 5 & 15 & 35 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 5 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 10 \\ 1 & 5 & 15 \end{vmatrix},$$

la dernière égalité résultant du développement selon la première colonne. On recommence la même opération sur ce déterminant  $3 \times 3$  :

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 10 \\ 1 & 5 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

Ainsi  $\boxed{\det B = 1.}$  (La matrice de Pascal se triangularise en une matrice à diagonale de 1.)

3. **Matrice C.** Ici C a des 0 sur la diagonale et des 1 ailleurs (c'est  $J - I_4$ , où J ne contient que des 1). Chaque ligne somme à 3 : on ajoute toutes les colonnes à la première ( $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ ), qui devient constante égale à 3, puis on factorise 3 :

$$\det C = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

On soustrait ensuite la première ligne à chacune des autres ( $L_i \leftarrow L_i - L_1$ ), ce qui rend la matrice triangulaire :

$$\det C = 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 3 \times (1 \times (-1) \times (-1) \times (-1)) = 3 \times (-1) = \boxed{-3}.$$

4. **Matrice D.** On cherche une relation entre les lignes. On constate que

$$L_3 + L_4 = 2(L_1 + L_2),$$

autrement dit  $L_3 + L_4 - 2L_1 - 2L_2 = 0$ . Vérification :  $L_1 + L_2 = (3, 5, 4, 12)$ , donc  $2(L_1 + L_2) = (6, 10, 8, 24)$  ; et  $L_3 + L_4 = (4, 2, 4, 13) + (2, 8, 4, 11) = (6, 10, 8, 24)$ . Les deux coïncident : les lignes sont liées, d'où

$$\boxed{\det D = 0.}$$

### Correction de l'exercice 29 ▲

On note  $A, B, C, D, E, F, G$  les sept matrices proposées, dans l'ordre. Le principe est toujours le même : faire apparaître des zéros par des opérations élémentaires (qui laissent le déterminant inchangé), ou exploiter une structure particulière, puis développer selon une ligne ou une colonne bien choisie. On rappelle qu'échanger deux lignes (ou deux colonnes) change le signe du déterminant, et que sortir un facteur d'une ligne (ou d'une colonne) le met en facteur du déterminant.

1. **Matrice A (déterminant circulant).** On développe selon la première ligne :

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & b \\ c & a \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} c & b \\ b & a \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} c & a \\ b & c \end{vmatrix} = a(a^2 - bc) - b(ca - b^2) + c(c^2 - ab).$$

En développant,  $\boxed{\det A = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc}$ , que l'on peut aussi factoriser :

$$\det A = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).$$

2. **Matrice B.** La deuxième ligne  $(0, 1, 0, 0)$  ne comporte qu'un coefficient non nul. On développe selon cette ligne : le cofacteur du coefficient 1, situé en position  $(2, 2)$  (signe  $(-1)^{2+2} = +1$ ), est le mineur obtenu en supprimant la ligne 2 et la colonne 2 :

$$\det B = +1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 + (1 - 2) = \boxed{-1}.$$

3. **Matrice C.** On ajoute la première ligne à chacune des trois autres ( $L_i \leftarrow L_i + L_1$  pour  $i = 2, 3, 4$ ) :

$$\det C = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

On développe selon la première colonne (seul le coefficient  $-1$  subsiste) :

$$\det C = -1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -1 \times 16 = \boxed{-16}.$$

4. **Matrice D.** On exploite la linéarité par rapport aux lignes et aux colonnes pour sortir les facteurs communs. Les coefficients de la ligne 1 sont multiples de 5, ceux de la ligne 3 multiples de 2 :

$$\det D = 5 \times 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ -2 & 7 & 3 & 0 \\ 4 & 7 & 0 & 1 \\ 0 & -21 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

Puis les coefficients de la colonne 1 sont multiples de 2, ceux de la colonne 2 multiples de 7 :

$$\det D = 5 \times 2 \times 2 \times 7 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 140 \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

Pour ce dernier déterminant, on fait  $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$  et  $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$ , puis on développe selon la première colonne :

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & -5 \\ -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 56.$$

Finalement  $\det D = 140 \times 56 = \boxed{7840}$ .

5. **Matrice E.** On fait apparaître des zéros par  $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$  et  $L_4 \leftarrow L_4 - L_3$  :

$$\det E = \begin{vmatrix} a & a & b & 0 \\ a & a & 0 & b \\ c & 0 & a & a \\ 0 & c & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & b & 0 \\ 0 & 0 & -b & b \\ c & 0 & a & a \\ -c & c & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

On effectue ensuite  $C_2 \leftarrow C_2 + C_1$  et  $C_3 \leftarrow C_3 - C_4$ , ce qui rend la dernière ligne facile à développer :

$$\det E = \begin{vmatrix} a & 2a & b & 0 \\ 0 & 0 & -2b & b \\ c & c & 0 & a \\ -c & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} 2a & b & 0 \\ 0 & -2b & b \\ c & 0 & a \end{vmatrix}$$

(développement selon la dernière ligne : le seul coefficient non nul est  $-c$  en position  $(4, 1)$ , de signe  $(-1)^{4+1} = -1$ ). En développant le déterminant  $3 \times 3$  :

$$\det E = c(2a(-2ab) - b(0 - bc)) = c(-4a^2b + b^2c) = \boxed{bc(bc - 4a^2)}.$$

6. **Matrice**  $F$ . On effectue  $C_1 \leftarrow C_1 - C_3$  et  $C_2 \leftarrow C_2 - C_4$  :

$$\det F = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ a & 0 & a & 0 & 3 \\ b & a & 0 & a & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 & 3 \\ b & 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

On développe selon la première ligne (coefficients  $-2$  et  $3$ ) :

$$\det F = -2 \begin{vmatrix} 0 & a & 0 & 3 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ b & 0 & 0 & a \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ b & 0 & a & 0 \\ 0 & b & 0 & a \end{vmatrix}.$$

Le premier déterminant se développe selon sa deuxième colonne, le second selon sa première colonne :

$$\det F = -2 \cdot a \begin{vmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ b & 0 & a \end{vmatrix} + 3 \cdot b \begin{vmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ b & 0 & a \end{vmatrix} = -2 \cdot a (-2a^2) + 3 \cdot b (9b) = \boxed{4a^3 + 27b^2}.$$

7. **Matrice**  $G$ . On regroupe les blocs de zéros par des échanges. On échange d'abord les colonnes  $C_1 \leftrightarrow C_3$ , puis les lignes  $L_1 \leftrightarrow L_4$  (deux changements de signe, qui se compensent) :

$$\det G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 7 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 7 & 1 \end{vmatrix}.$$

La matrice est alors diagonale par blocs ; son déterminant est le produit des déterminants des blocs diagonaux :

$$\det G = \begin{vmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -4 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -3 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 7 & 1 \end{vmatrix} = (-31) \times (-6) = \boxed{186}.$$

### Correction de l'exercice 30 ▲

Chaque colonne somme à 7 ; en factorisant puis en soustrayant, on trouve  $\Delta = (4 - 1)^3 (4 + 3 \times 1) = 27 \times 7 = 189$ .

*Interprétation.* Le déterminant non nul confirme l'inversibilité de cette matrice d'échanges.

### Correction de l'exercice 31 ▲

La récurrence  $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$  donne  $D_1 = 2, D_2 = 3, D_3 = 4, D_4 = 5$  : ici  $D_4 = 5$ , et en général  $D_n = n + 1$ .

*Interprétation.* La suite  $D_n = n + 1$  montre que ces matrices tridiagonales restent inversibles à tout ordre.

### Correction de l'exercice 32 ▲

$$\det(M) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = 1 \times 1 = 1.$$

*Interprétation.* Une structure triangulaire par blocs ramène le calcul à celui des blocs diagonaux.

### Correction de l'exercice 33 ▲

En sommant les colonnes,  $C_1$  devient constante égale à  $a + nb$ ; on la factorise. En retranchant la nouvelle  $C_1$  aux autres colonnes, la matrice devient triangulaire de coefficients diagonaux  $a$  (sauf le premier, déjà factorisé). D'où  $\det(M) = (a + nb) a^{n-1}$ .

*Interprétation.* La formule  $a^{n-1}(a + nb)$  montre que la matrice n'est pas inversible (son déterminant s'annule) précisément pour  $a = 0$  ou  $a = -nb$  : dans ces deux cas, l'effet propre et l'effet commun se compensent.

### Correction de l'exercice 34 ▲

La matrice  $A$  a ses coefficients diagonaux égaux à  $b$  et tous ses coefficients hors diagonale égaux à  $a$ ; autrement dit  $A = (b - a)I_n + aJ$ , où  $J$  est la matrice dont tous les coefficients valent 1.

On ajoute à la première colonne toutes les autres : chaque coefficient de  $C_1$  devient  $b + (n - 1)a$ , que l'on factorise. En retranchant ensuite cette première colonne à chacune des autres, la matrice devient triangulaire, de coefficients diagonaux  $b - a$  (sauf le premier, déjà factorisé). D'où

$$\det(A) = (b + (n - 1)a) (b - a)^{n-1}.$$

En particulier,  $A$  est inversible si et seulement si  $b \neq a$  et  $b \neq -(n - 1)a$ .

### Correction de l'exercice 35 ▲

1. On retire la première colonne à toutes les autres colonnes

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_2 \\ a_1 & \cdots & a_1 & a_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\ a_1 & 0 & & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_2 - a_1 \\ a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

On développe par rapport à la dernière ligne :

$$\Delta_1 = (-1)^{n-1} a_1 \begin{vmatrix} a_2 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\ 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ 0 & \cdots & 0 & a_2 - a_1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} a_1 (a_2 - a_1)^{n-1}$$

Où l'on a reconnu le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure. Donc

$$\Delta_1 = a_1 (a_1 - a_2)^{n-1}.$$

2. On va transformer la matrice correspondante en une matrice triangulaire supérieure, on commence par remplacer la ligne  $L_2$  par  $L_2 - L_1$  (on ne note que les coefficients non nuls) :

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & & & & +1 \\ 1 & 1 & & & \\ & 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & & & & +1 \\ 0 & 1 & & & -1 \\ & 1 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Puis on remplace la ligne  $L_3$  par  $L_3 - L_2$  (attention il s'agit de la nouvelle ligne  $L_2$ ) et on continue ainsi de suite jusqu'à  $L_{n-1} \leftarrow L_{n-1} - L_{n-2}$  ( $n$  est la taille de la matrice sous-jacente) :

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & & & & +1 \\ 0 & 1 & & & -1 \\ & 0 & 1 & & +1 \\ & & 1 & 1 & \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & 1 & 1 \end{vmatrix} = \cdots = \begin{vmatrix} 1 & & & & +1 \\ 0 & 1 & & & -1 \\ & 0 & 1 & & +1 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & 1 & (-1)^n \\ & & & & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

On fait attention pour le dernier remplacement  $L_n \leftarrow L_n - L_{n-1}$  légèrement différent et qui conduit au déterminant d'une matrice triangulaire :

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & & & & +1 \\ 0 & 1 & & & -1 \\ & 0 & 1 & & +1 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & (-1)^n \\ 0 & & & 1 - (-1)^n & \end{vmatrix} = 1 - (-1)^n.$$

En conclusion  $\Delta_2 = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ 2 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$

3. On retire la colonne  $C_1$  aux autres colonnes  $C_i$  pour faire apparaître des 0 :

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a+b & a & \cdots & a \\ a & a+b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a \\ a & \cdots & a & a+b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b & -b & \cdots & -b \\ a & b & 0 & \cdots & 0 \\ a & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b & 0 \\ a & 0 & \cdots & 0 & b \end{vmatrix}$$

On remplace ensuite  $L_1$  par  $L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_n$  (ou ce qui revient au même : faites les opérations  $L_1 \leftarrow L_1 + L_2$  puis  $L_1 \leftarrow L_1 + L_3, \dots$  chacune de ces opérations fait apparaître un 0 sur la première ligne) pour obtenir une matrice triangulaire inférieure :

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} na+b & 0 & \cdots & 0 \\ a & b & 0 & \cdots & 0 \\ a & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & b & 0 \\ a & 0 & \cdots & 0 & b \end{vmatrix} = (na+b)b^{n-1}.$$

### Correction de l'exercice 36 ▲

$\det = b - a$  ; il est nul si et seulement si  $a = b$ .

*Interprétation.* Le déterminant s'annule exactement quand  $a = b$  : deux points confondus rendent l'interpolation indéterminée.

### Correction de l'exercice 37 ▲

$(5-2)(7-2)(7-5) = 3 \times 5 \times 2 = 30$ , ce qui coïncide avec le calcul direct  $\det = 30$ .

*Interprétation.* Trois rendements distincts entraînent un déterminant non nul, donc une interpolation possible et unique.

### Correction de l'exercice 38 ▲

Avec  $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ ,  $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$  puis factorisation de  $(b-a)$  et  $(c-a)$ , on obtient  $(b-a)(c-a)(c-b)$ .

*Interprétation.* Le déterminant de Vandermonde est non nul dès que  $a, b, c$  sont distincts : c'est la condition d'existence d'un unique polynôme interpolant les points.

### Correction de l'exercice 39 ▲

Faire les opérations suivantes sur les colonnes  $C_n \leftarrow C_n - t_n C_{n-1}$ , puis  $C_{n-1} \leftarrow C_{n-1} - t_n C_{n-2}, \dots, C_2 \leftarrow C_2 - t_n C_1$ . Développer par rapport à la bonne ligne et reconnaître que l'on obtient le déterminant recherché mais au rang  $n - 1$ .

#### Correction de l'exercice 40 ▲

$$\det(A) = 1, \text{ donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}.$$

*Interprétation.* La formule par le déterminant fournit directement l'inverse d'une matrice  $2 \times 2$ .

#### Correction de l'exercice 41 ▲

$$\det(A) = 4. \text{ La comatrice est } \text{com}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

*Interprétation.* Le déterminant non nul rend la matrice inversible; la comatrice en donne l'inverse explicite.

#### Correction de l'exercice 42 ▲

$$A^{-1} = \frac{1}{23} \begin{pmatrix} -7 & 39 & 19 \\ 4 & 4 & -1 \\ 5 & -18 & -7 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & 6 \\ 2 & 1 & -6 & -10 \end{pmatrix}$$

#### Correction de l'exercice 43 ▲

De  $A \text{com}(A)^T = \det(A) I_n$ , on tire  $\det(A) \det(\text{com}(A)) = \det(A)^n$ , d'où  $\det(\text{com}(A)) = \det(A)^{n-1}$ . Ici  $\det(A) = 4$  et  $\det(\text{com}(A)) = 16 = 4^2$ .

*Interprétation.* Cette relation relie le déterminant de la comatrice à celui de la matrice : un résultat utile en calcul théorique.

#### Correction de l'exercice 44 ▲

$\det A = 5$ ,  $\det A_x = 10$ ,  $\det A_y = 25$ , d'où  $x = 10/5 = 2$  et  $y = 25/5 = 5$  : il faut 2 sacs du premier engrais et 5 du second.

*Interprétation.* Le déterminant non nul du système garantit que ce dosage est l'unique solution.

#### Correction de l'exercice 45 ▲

$\det A = 7$ ;  $\det A_1 = 21$ ,  $\det A_2 = 14$ ,  $\det A_3 = 7$ , donc  $x = 3$ ,  $y = 2$ ,  $z = 1$ .

*Interprétation.* Le déterminant non nul assure une répartition unique de la main-d'œuvre entre les chantiers.

#### Correction de l'exercice 46 ▲

On note  $(S_1)$ ,  $(S_2)$  et  $(S_3)$  les trois systèmes, dans l'ordre, et on les résout par la **règle de Cramer**. Pour un système  $AX = B$  à  $n$  inconnues tel que  $\det A \neq 0$ , la solution est

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

où  $A_i$  est la matrice  $A$  dont la  $i$ -ème colonne a été remplacée par le second membre  $B$ .

1. **Système** ( $S_1$ ) (homogène). Ici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \det A = -7 \neq 0.$$

Le second membre étant nul, chaque matrice  $A_x, A_y, A_z$  possède une colonne de zéros, donc  $\det A_x = \det A_y = \det A_z = 0$ . Par conséquent

$$x = y = z = 0.$$

L'unique solution est  $(0, 0, 0)$  (ce qui était attendu : un système homogène de déterminant non nul n'a que la solution triviale).

2. **Système** ( $S_2$ ). Ici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \det A = -1 \neq 0.$$

On calcule les trois déterminants de Cramer :

$$\det A_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad \det A_y = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -2, \quad \det A_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$

D'où

$$x = \frac{-3}{-1} = 3, \quad y = \frac{-2}{-1} = 2, \quad z = \frac{0}{-1} = 0.$$

L'unique solution est  $(3, 2, 0)$ .

3. **Système** ( $S_3$ ) (second membre paramétré). Ici

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad \det A = 18 \neq 0.$$

Les déterminants de Cramer valent

$$\det A_x = \begin{vmatrix} a & -1 & 2 \\ b & 2 & -3 \\ c & 2 & 1 \end{vmatrix} = 8a + 5b - c, \quad \det A_y = \begin{vmatrix} 3 & a & 2 \\ -1 & b & -3 \\ 1 & c & 1 \end{vmatrix} = -2a + b + 7c,$$

$$\det A_z = \begin{vmatrix} 3 & -1 & a \\ -1 & 2 & b \\ 1 & 2 & c \end{vmatrix} = -4a - 7b + 5c.$$

Comme  $\det A = 18 \neq 0$  quels que soient  $a, b, c$ , le système admet une unique solution :

$$x = \frac{8a + 5b - c}{18}, \quad y = \frac{-2a + b + 7c}{18}, \quad z = \frac{-4a - 7b + 5c}{18}.$$

**Correction de l'exercice 47 ▲**

1.  $\det = m^2 - 1 = (m - 1)(m + 1)$ .

2. Unique solution ssi  $m \neq \pm 1$ ; alors  $x = y = \frac{m - 1}{m^2 - 1} = \frac{1}{m + 1}$ .

*Interprétation.* Le déterminant du système, fonction de  $m$ , indique pour quelles valeurs la solution existe et est unique.

### Correction de l'exercice 48 ▲

Comme  $A^T = -A$  :  $\det(A) = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^3 \det(A) = -\det(A)$ . Donc  $2\det(A) = 0$ , d'où  $\det(A) = 0$  : une telle matrice n'est jamais inversible.

*Interprétation.* Une matrice antisymétrique d'ordre impair a toujours un déterminant nul, donc n'est jamais inversible : un solde net d'échanges « pur » (antisymétrique) ne peut pas être inversé.

### Correction de l'exercice 49 ▲

De  $A^2 = A$ ,  $\det(A)^2 = \det(A)$ , donc  $\det(A)(\det(A) - 1) = 0$  :  $\det(A) = 0$  ou  $\det(A) = 1$ .

*Interprétation.* Un projecteur a un déterminant 0 (projection stricte) ou 1 (identité) : il ne peut pas dilater les volumes.

### Correction de l'exercice 50 ▲

$\det(A^T A) = \det(A^T) \det(A) = \det(A) \cdot \det(A) = \det(A)^2 \geq 0$ . Si  $A$  n'est pas inversible,  $\det(A) = 0$  donc  $\det(A^T A) = 0$ .

*Interprétation.*  $\det(A^T A) = \det(A)^2 \geq 0$  : toujours positive, cette quantité s'annule exactement quand  $A$  n'est pas inversible.

### Correction de l'exercice 51 ▲

Si  $A$  était inversible, de  $A(A^2 + I_n) = 0$  on tirerait  $A^2 = -I_n$ , donc  $\det(A)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n = -1$  (car  $n$  impair), impossible pour un réel. Donc  $A$  n'est pas inversible.

*Interprétation.* En dimension impaire, une telle relation force la matrice à être non inversible.

### Correction de l'exercice 52 ▲

$\det(B) = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) = \frac{1}{\det(P)} \det(A) \det(P) = \det(A)$ . Deux matrices semblables ont le même déterminant.

*Interprétation.* Deux matrices semblables ont le même déterminant : c'est un invariant, indépendant de la « base » choisie.

### Correction de l'exercice 53 ▲

**Résultat.**  $\Delta_n = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 = x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k$ .

La matrice possède  $x$  sur la diagonale,  $-1$  juste en dessous, les coefficients  $a_0, \dots, a_{n-2}$  dans la dernière colonne, et  $x + a_{n-1}$  dans le coin inférieur droit :

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ -1 & x & \ddots & & a_1 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & & \ddots & x & a_{n-2} \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

On raisonne par récurrence sur  $n$ .

**Initialisation.** Pour  $n = 1$ , la matrice se réduit à  $(x + a_0)$ , donc  $\Delta_1 = x + a_0$ .

**Relation de récurrence.** La première ligne ne comporte que deux coefficients non nuls :  $x$  en position  $(1,1)$  et  $a_0$  en position  $(1,n)$ . On développe selon cette ligne :

$$\Delta_n = x M_{11} + (-1)^{1+n} a_0 M_{1n},$$

où  $M_{11}$  et  $M_{1n}$  sont les mineurs obtenus en supprimant la première ligne et, respectivement, la première ou la dernière colonne.

- En supprimant la ligne 1 et la colonne 1, on retrouve une matrice de *même forme*, de taille  $n-1$ , construite sur  $(a_1, \dots, a_{n-1})$  :

$$M_{11} = \begin{vmatrix} x & 0 & \cdots & a_1 \\ -1 & x & \ddots & \vdots \\ & \ddots & x & a_{n-2} \\ 0 & & -1 & x + a_{n-1} \end{vmatrix} = \Delta_{n-1}.$$

- En supprimant la ligne 1 et la colonne  $n$ , il reste une matrice triangulaire (supérieure) dont la diagonale ne comporte que des  $-1$  (il y en a  $n-1$ ) :

$$M_{1n} = \begin{vmatrix} -1 & x & & \\ & -1 & \ddots & \\ & & \ddots & x \\ & & & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}.$$

Comme  $(-1)^{1+n}(-1)^{n-1} = (-1)^{2n} = 1$ , il vient

$$\Delta_n = x \Delta_{n-1} + a_0$$

où  $\Delta_{n-1}$  est le déterminant analogue construit sur  $(a_1, \dots, a_{n-1})$ .

**Hérédité.** Supposons la formule vraie au rang  $n-1$ , c'est-à-dire

$$\Delta_{n-1} = x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_2x + a_1.$$

Alors

$$\Delta_n = x \Delta_{n-1} + a_0 = x(x^{n-1} + a_{n-1}x^{n-2} + \cdots + a_1) + a_0 = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

**Conclusion.** Pour tout  $n \geq 1$ ,

$$\Delta_n = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 = x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k.$$

*Remarque.* On reconnaît le polynôme caractéristique (au signe près) de la *matrice compagnon* du polynôme  $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$  : cette famille de déterminants sert précisément à construire une matrice dont le polynôme caractéristique est imposé.



Étudiant(e) (Nom, Prénom) : .....

Promotion, groupe : .....

Email : .....